EJERCICIO. ESTRUCTURA SWITCH EN C#

El objetivo de este ejercicio es seguir programando con .NET y C# y aprender la estructura switch

10 ejercicios de switch en C# (con soluciones)

Ejercicio 1 (muy fácil): día de la semana

Enunciado:

Pide un número del 1 al 7 y muestra el nombre del día (1=Lunes, ... 7=Domingo). Si no está en 1..7, muestra "Número no válido".

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("Número (1-7): ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

switch (n)
{
    case 1: Console.WriteLine("Lunes"); break;
    case 2: Console.WriteLine("Martes"); break;
    case 3: Console.WriteLine("Miércoles"); break;
    case 4: Console.WriteLine("Jueves"); break;
    case 5: Console.WriteLine("Viernes"); break;
    case 6: Console.WriteLine("Sábado"); break;
    case 7: Console.WriteLine("Domingo"); break;
    default: Console.WriteLine("Número no válido"); break;
}
```

Ejercicio 2 (muy fácil): vocal o consonante

Enunciado:

Pide una letra (char) y muestra si es una vocal (a,e,i,o,u) o no. Puedes asumir que el usuario escribe una sola letra.

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("Letra: ");
char c = char.ToLower(Console.ReadLine()[0]);

switch (c)
{
    case 'a':
    case 'e':
    case 'i':
    case 'o':
    case 'u':
        Console.WriteLine("Vocal");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("No es vocal");
        break;
}
```

Ejercicio 3 (fácil): semáforo

Enunciado:

Pide un color ("rojo", "amarillo" o "verde") y muestra la acción: rojo=parar, amarillo=precaución, verde=avanzar. Para cualquier otro: "Color no válido".

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("Color: ");
string color = Console.ReadLine().Trim().ToLower();

switch (color)
{
    case "rojo":
        Console.WriteLine("Parar");
        break;
    case "amarillo":
        Console.WriteLine("Precaución");
        break;
    case "verde":
        Console.WriteLine("Avanzar");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Color no válido");
        break;
}
```

Ejercicio 4 (fácil): calculadora básica

Enunciado:

Pide dos números y una operación (+, -, *, /). Usa switch para elegir la operación y muestra el resultado. Si la operación no es válida, indícalo. Controla la división por cero.

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("A: ");
double a = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("B: ");
double b = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Operación (+ - * /): ");
char op = Console.ReadLine().Trim()[0];

switch (op)
{
    case '+':
        Console.WriteLine(a + b);
        break;
    case '-':
        Console.WriteLine(a - b);
        break;
    case '*':
        Console.WriteLine(a * b);
        break;
    case '/':
        if (b == 0) Console.WriteLine("No se puede dividir entre 0");
        else Console.WriteLine(a / b);
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Operación no válida");
        break;
}
```

Ejercicio 5 (fácil): clasificación de nota

Enunciado:

Pide una nota entera de 0 a 10. Muestra: 0-4=Suspenso, 5=Aprobado, 6=Bien, 7-8=Notable, 9-10=Sobresaliente. Si está fuera, "Nota no válida".

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("Nota (0-10): ");
int nota = int.Parse(Console.ReadLine());

switch (nota)
{
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
        Console.WriteLine("Suspenso");
        break;
    case 5:
        Console.WriteLine("Aprobado");
        break;
    case 6:
        Console.WriteLine("Bien");
        break;
    case 7:
    case 8:
        Console.WriteLine("Notable");
        break;
    case 9:
    case 10:
        Console.WriteLine("Sobresaliente");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Nota no válida");
        break;
}
```

Ejercicio 6 (fácil): mes y número de días (sin bisiesto)

Enunciado:

Pide un mes (1-12) y muestra cuántos días tiene. Para febrero, muestra 28.

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("Mes (1-12): ");
int mes = int.Parse(Console.ReadLine());

switch (mes)
{
    case 1:  Console.WriteLine("31"); break;
    case 2:  Console.WriteLine("28"); break;
    case 3:  Console.WriteLine("31"); break;
    case 4:  Console.WriteLine("30"); break;
    case 5:  Console.WriteLine("31"); break;
    case 6:  Console.WriteLine("30"); break;
    case 7:  Console.WriteLine("31"); break;
    case 8:  Console.WriteLine("31"); break;
    case 9:  Console.WriteLine("30"); break;
    case 10: Console.WriteLine("31"); break;
    case 11: Console.WriteLine("30"); break;
    case 12: Console.WriteLine("31"); break;
    default: Console.WriteLine("Mes no válido"); break;
}
```

Ejercicio 7 (fácil): tallas de camiseta

Enunciado:

Pide una talla (S, M, L, XL) y muestra una descripción: S=Pequeña, M=Mediana, L=Grande, XL=Extra grande. Si no coincide, "Talla no válida".

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("Talla (S/M/L/XL): ");
string talla = Console.ReadLine().Trim().ToUpper();

switch (talla)
{
    case "S":
        Console.WriteLine("Pequeña");
        break;
    case "M":
        Console.WriteLine("Mediana");
        break;
    case "L":
        Console.WriteLine("Grande");
        break;
    case "XL":
        Console.WriteLine("Extra grande");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Talla no válida");
        break;
}
```

Ejercicio 8 (fácil): conversor simple

Enunciado:

Pide una opción: 1) km→m, 2) m→cm, 3) cm→mm. Luego pide el valor y muestra el resultado.

Solución (ejemplo):

```
Console.WriteLine("1) km->m");
Console.WriteLine("2) m->cm");
Console.WriteLine("3) cm->mm");
Console.Write("Opción: ");
int op = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Valor: ");
double v = double.Parse(Console.ReadLine());

switch (op)
{
    case 1:
        Console.WriteLine(v * 1000);
        break;
    case 2:
        Console.WriteLine(v * 100);
        break;
    case 3:
        Console.WriteLine(v * 10);
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Opción no válida");
        break;
}
```

Ejercicio 9 (fácil+): descuento por tipo de cliente

Enunciado:

Pide el tipo de cliente: A, B o C. Pide el precio. Aplica descuento: A=20%, B=10%, C=0%. Muestra precio final.

Solución (ejemplo):

```
Console.Write("Tipo de cliente (A/B/C): ");
char tipo = char.ToUpper(Console.ReadLine()[0]);

Console.Write("Precio: ");
double precio = double.Parse(Console.ReadLine());

double descuento;

switch (tipo)
{
    case 'A':
        descuento = 0.20;
        break;
    case 'B':
        descuento = 0.10;
        break;
    case 'C':
        descuento = 0.0;
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Tipo no válido");
        return;
}

double final = precio * (1 - descuento);
Console.WriteLine($"Precio final: {final:0.00}");
```

Ejercicio 10 (más difícil): mini-menú repetitivo con subopciones

Enunciado:

Crea un programa de consola que muestre un menú en bucle:
1) Área de figuras
2) Conversor de temperaturas
0) Salir

Si el usuario elige 1, pide figura: (C)írculo o (R)ectángulo y calcula el área.
- Círculo: pide radio.
- Rectángulo: pide base y altura.

Si el usuario elige 2, pide tipo: (C)Celsius→Fahrenheit o (F)Fahrenheit→Celsius y convierte.
Usa switch para el menú principal y otro switch para las subopciones. Debe seguir mostrando el menú hasta que el usuario elija 0. Maneja entradas no válidas con mensajes claros (sin que el programa se caiga).

Solución (ejemplo):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        while (true)
        {
            Console.WriteLine("=== MENÚ ===");
            Console.WriteLine("1) Área de figuras");
            Console.WriteLine("2) Conversor de temperaturas");
            Console.WriteLine("0) Salir");
            Console.Write("Opción: ");

            string input = Console.ReadLine().Trim();
            int opcion;
            if (!int.TryParse(input, out opcion))
            {
                Console.WriteLine("Por favor, escribe un número.\n");
                continue;
            }

            switch (opcion)
            {
                case 1:
                    Console.Write("Figura (C=Circulo, R=Rectangulo): ");
                    string fig = Console.ReadLine().Trim().ToUpper();

                    switch (fig)
                    {
                        case "C":
                            Console.Write("Radio: ");
                            double radio;
```

```
                        if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out radio) || radio
< 0)
                        {
                            Console.WriteLine("Radio no válido.\n");
                            break;
                        }
                        double areaC = Math.PI * radio * radio;
                        Console.WriteLine($"Área del círculo: {areaC:0.00}\n");
                        break;

                    case "R":
                        Console.Write("Base: ");
                        double b;
                        if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out b) || b < 0)
                        {
                            Console.WriteLine("Base no válida.\n");
                            break;
                        }

                        Console.Write("Altura: ");
                        double h;
                        if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out h) || h < 0)
                        {
                            Console.WriteLine("Altura no válida.\n");
                            break;
                        }

                        double areaR = b * h;
                        Console.WriteLine($"Área del rectángulo: {areaR:0.00}\n");
                        break;

                    default:
                        Console.WriteLine("Figura no válida.\n");
                        break;
                }
                break;

            case 2:
                Console.Write("Tipo (C=C->F, F=F->C): ");
                string tipo = Console.ReadLine().Trim().ToUpper();

                Console.Write("Valor: ");
                double val;
                if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out val))
                {
                    Console.WriteLine("Valor no válido.\n");
                    break;
                }

                switch (tipo)
                {
```

```
                        case "C":
                            Console.WriteLine($"Fahrenheit: {(val * 9 / 5) +
32:0.00}\n");
                            break;
                        case "F":
                            Console.WriteLine($"Celsius: {(val - 32) * 5 / 9:0.00}\n");
                            break;
                        default:
                            Console.WriteLine("Tipo no válido.\n");
                            break;
                    }
                    break;

                case 0:
                    Console.WriteLine("¡Hasta luego!");
                    return;

                default:
                    Console.WriteLine("Opción no válida.\n");
                    break;
            }
        }
    }
}
```